

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Лабораторная работа №1

по дисциплине
«Численные методы анализа»

Выполнили студенты:

Бессонов Александр Русланович
Группы J3113, ИСУ 465220

Тиганов Вадим Игоревич
Группы J3112, ИСУ 467701

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Цель работы:	3
2	Постановка задачи:	3
3	Описание данных:	4
4	Ход работы:	5
4.1	Преобразование изображения в тензоры цветовых каналов	5
4.2	Сингулярное разложение с помощью степенного метода	5
4.3	Распределение сингулярных чисел и усечённое SVD	6
4.3.1	Анализ распределения сингулярных чисел	6
4.3.2	Восстановление изображения с помощью усечённого SVD	7
4.4	Вычисление сингулярных чисел методом вращений Якоби	8
4.4.1	Теоретическое обоснование	8
4.4.2	Сравнение методов	9
4.4.3	Анализ результатов сравнения методов	9
4.5	Гистограммы глубины цвета и статистика	10
5	Выводы и заключение:	12

1 Цель работы:

Изучение и применение методов сингулярного разложения (SVD) для анализа и восстановления изображений.

2 Постановка задачи:

На основе выбранного изображения требуется провести следующие эксперименты:

1. Преобразовать изображение в тензоры цветовых каналов R , G , B
2. Применение степенного метода для выполнения сингулярного разложения каждого цветового канала. Анализ точности восстановления изображения при различном числе итераций (10, 50, 100) и сравнение результатов.
3. Исследование распределения сингулярных чисел для каждого цветового канала и определение минимального числа старших сингулярных чисел, необходимых для приемлемого восстановления изображения.
4. Нахождение сингулярных чисел одного из цветовых каналов с использованием метода вращений Якоби и сравнение результатов с результатами, полученными степенным методом. Оценка числа операций, выполненных в каждом методе.

3 Описание данных:

Было выбрано следующее изображение:

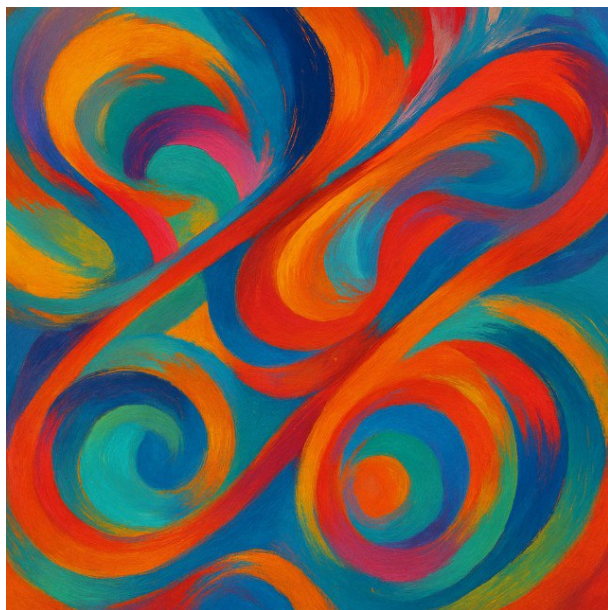


Рис. 1: Исходное изображение

Размер изображения: 640x640 пикселей. Изображение состоит из трех цветовых каналов: R, G, B.

Дополнительно визуализировали каждый цветовой канал:

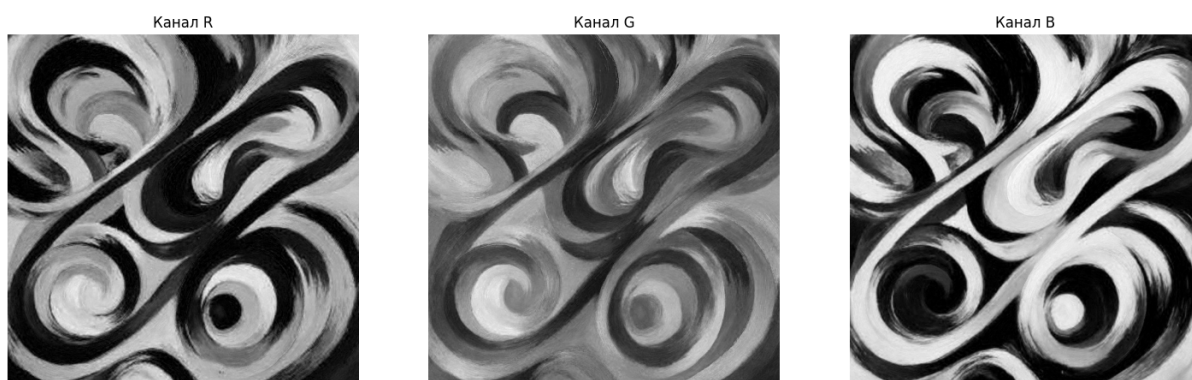


Рис. 2: Представление по каналам исходного изображения

Размеры изображения и его цветовых каналов при представлении в виде числового массива:

Размер изображения: (640, 640, 3)

Формы каналов: (640, 640), (640, 640), (640, 640)

4 Ход работы:

4.1 Преобразование изображения в тензоры цветовых каналов

Использована библиотека `opencv-python`

```
image_bgr = cv.imread(path_to_image)
R = image_bgr[:, :, 0].astype(float)
G = image_bgr[:, :, 1].astype(float)
B = image_bgr[:, :, 2].astype(float)
```

Числовое представление изображения представляет собой тензор размерности $(640, 640, 3)$, где каждый элемент соответствует тройке (R, G, B) для каждого пикселя слева направо и сверху вниз.

Каждый из тензоров цвета представляет собой матрицу размеров $(640, 640)$, где каждый элемент представляет собой яркость каждого из цветовых каналов для каждого пикселя от 0 до 255.

4.2 Сингулярное разложение с помощью степенного метода

В этом разделе с помощью степенного метода (`power_method_svd`) приближённо вычисляется наибольшее сингулярное число σ_1 каждого цветового канала.

Алгоритм степенного метода

Степенной метод позволяет найти наибольшее сингулярное число σ_1 и соответствующие левый и правый сингулярные векторы u_1 и v_1 для матрицы A .

Алгоритм основан на том, что если матрицу A многократно применять к некоторому начальному вектору v , то результат будет стремиться к направлению доминирующего собственного вектора матрицы $A^T A$.

Шаги алгоритма:

1. Инициализируем случайный единичный вектор $v \in \mathbb{R}^n$
2. На каждой итерации вычисляем:

$$w = A^T(Av) \tag{1}$$

$$v_{new} = \frac{w}{\|w\|} \tag{2}$$

3. Проверяем условие сходимости: $\|v_{new} - v\| < \varepsilon$, где ε — заданная точность

4. После сходимости вычисляем:

$$u = Av \tag{3}$$

$$\sigma = \|u\| \tag{4}$$

$$u = \frac{u}{\sigma} \tag{5}$$

В результате получаем наибольшее сингулярное число σ и соответствующие ему левый и правый сингулярные векторы u и v .

Результаты применения степенного метода

Для оценки точности приближения строится ранг-1 матрица:

$$\tilde{A} = \sigma_1 \cdot u_1 v_1^T$$

и вычисляется ошибка восстановления с помощью нормы Фробениуса:

$$\text{Ошибка} = \|A - \tilde{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (A_{ij} - \tilde{A}_{ij})^2}$$

где A - исходный цветовой канал изображения, а $\tilde{A}$ - его приближение ранга 1, полученное с помощью степенного метода. Норма Фробениуса представляет собой корень из суммы квадратов всех элементов матрицы разности и является естественной мерой отклонения между матрицами. Для оценки точности и сходимости алгоритма мы измеряли ошибку восстановления при различном числе итераций. Результаты представлены в таблице 1.

Цветовой канал	10 итераций	50 итераций	100 итераций
R	32975.45	32975.45	32975.45
G	19765.48	19765.48	19765.48
B	54508.41	54508.41	54508.41

Таблица 1: Ошибка восстановления изображения при различном числе итераций

Как видно из таблицы, ошибка восстановления не изменяется при увеличении числа итераций с 10 до 100. Это может говорить о том, что метод быстро сходится на данном изображении, и уже после 10 итераций дальнейшего улучшения не происходит.

4.3 Распределение сингулярных чисел и усечённое SVD

Использовали метод `numpy.linalg.svd` для вычисления сингулярных чисел каждого цветового канала. Сингулярные числа отсортированы по убыванию. Для каждого цветового канала вычисляем сингулярные числа и строим график их распределения.

```
_, sR, _ = np.linalg.svd(R, full_matrices=False)
_, sG, _ = np.linalg.svd(G, full_matrices=False)
_, sB, _ = np.linalg.svd(B, full_matrices=False)
print(len(sR), len(sG), len(sB))
```

4.3.1 Анализ распределения сингулярных чисел

Анализируя графики распределения сингулярных чисел (рис. 3), можно сделать следующие наблюдения:

- **Стремительный спад в начале:** Первые 50–100 сингулярных чисел содержат подавляющую часть энергии изображения. На графике наблюдается резкое падение от $i = 1$ до $i \approx 100$.

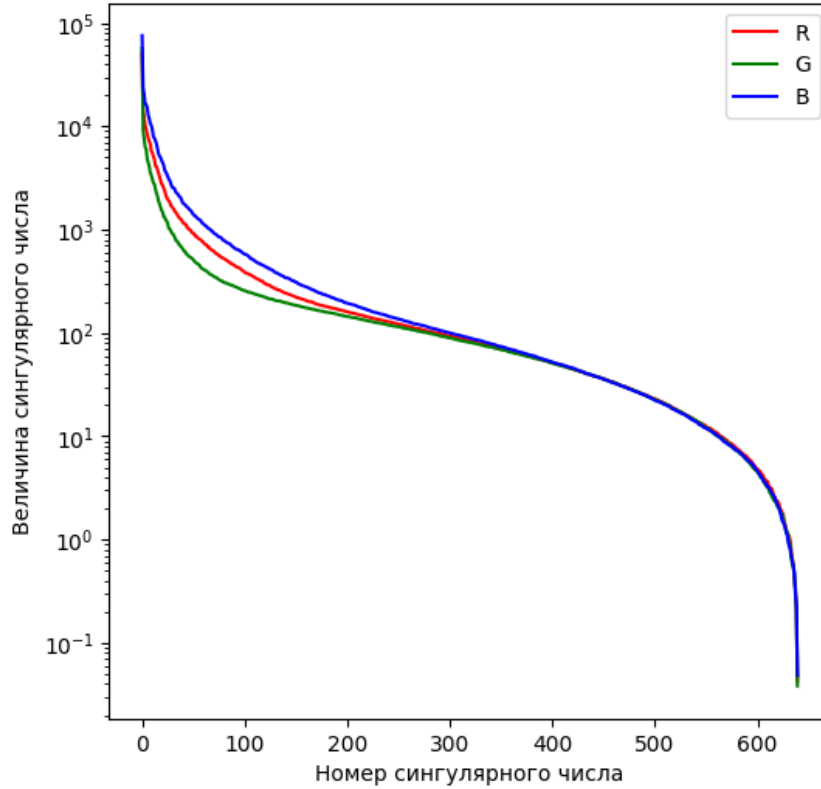


Рис. 3: Распределение сингулярных чисел цветовых каналов

- **Сходство форм кривых:** Для всех трех цветовых каналов (R, G, B) формы распределений практически идентичны, что говорит о схожей структуре информации во всех каналах. При этом канал В демонстрирует несколько более высокие значения σ_i в начале распределения, что может отражать более высокую контрастность синих компонент в исходном изображении.
- **Длинный «хвост»:** После $i \approx 300$ сингулярные числа падают ниже значения 0.1, что указывает на то, что оставшиеся компоненты содержат преимущественно шум или крайне мелкие детали изображения.

Анализ спектра показывает, что оптимальное соотношение между объёмом данных и качеством восстановления изображения достигается при k в диапазоне 50–100. Для практического сжатия достаточно усечённого SVD с $k \approx 50$, а для почти безупречного восстановления целесообразно увеличить k до 100–150.

4.3.2 Восстановление изображения с помощью усечённого SVD

Для восстановления изображения с помощью усечённого SVD необходимо оставить только первые k сингулярных чисел и соответствующие им сингулярные векторы. Восстановление производится по формуле:

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T = U_k \Sigma_k V_k^T$$

где:

- A_k — аппроксимация исходной матрицы A с рангом k
- U_k — матрица из первых k левых сингулярных векторов
- Σ_k — диагональная матрица из первых k сингулярных чисел
- V_k^T — транспонированная матрица из первых k правых сингулярных векторов

Проведено восстановление изображения с различным числом сингулярных компонент k . На рисунке 4 представлены результаты реконструкции для $k = 10$, $k = 50$ и $k = 100$.

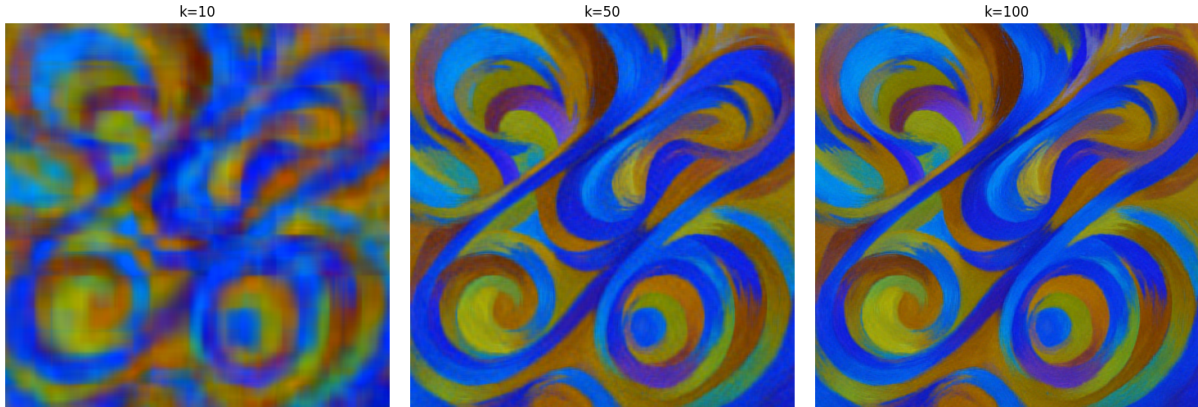


Рис. 4: Восстановленное изображение при различных значениях k

Визуальный анализ показывает:

- При $k = 10$ отчетливо видны только основные контуры и цветовые области, мелкие детали отсутствуют
- При $k = 50$ большинство значимых деталей уже восстановлено, но текстуры все еще сглажены
- При $k = 100$ изображение визуально практически неотличимо от оригинала

Степень сжатия данных при усечённом SVD можно оценить как отношение объёма хранимых данных в оригинальном и сжатом изображении:

$$\text{Коэффициент сжатия} = \frac{m \times n}{k \times (m + n + 1)}$$

где $m \times n$ — размер исходной матрицы, а $k \times (m + n + 1)$ — количество элементов, необходимых для хранения k сингулярных чисел и соответствующих векторов.

4.4 Вычисление сингулярных чисел методом вращений Якоби

4.4.1 Теоретическое обоснование

Метод вращений Якоби — это итеративный алгоритм для нахождения собственных значений и собственных векторов симметричной матрицы. В контексте SVD мы применяем его к матрице $A^T A$, чтобы найти собственные значения, квадратные корни которых дают нам сингулярные числа матрицы A .

Принцип метода: На каждой итерации выбирается максимальный внедиагональный элемент a_{pq} и применяется вращение в плоскости (p, q) , обнуляющее этот элемент.

Матрица вращения $J(p, q, \theta)$ имеет вид:

$$J_{ij} = \begin{cases} \cos \theta, & \text{если } i = j = p \text{ или } i = j = q \\ \sin \theta, & \text{если } i = p, j = q \\ -\sin \theta, & \text{если } i = q, j = p \\ 1, & \text{если } i = j \neq p, q \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \quad (6)$$

Угол вращения θ выбирается так, чтобы обнулить элемент a_{pq} :

$$\tan(2\theta) = \frac{2a_{pq}}{a_{pp} - a_{qq}} \quad (7)$$

При $a_{pp} = a_{qq}$ угол $\theta = \pi/4$.

Процесс алгоритма:

1. Находим максимальный по модулю внедиагональный элемент a_{pq}
2. Вычисляем угол вращения θ
3. Применяем матрицу вращения: $A' = J^T A J$
4. Повторяем процесс до достижения заданной точности (все внедиагональные элементы меньше ε)

После сходимости диагональные элементы матрицы являются собственными значениями, а столбцы накопленной матрицы вращений — собственными векторами.

4.4.2 Сравнение методов

Для сравнения методов мы вычислили сингулярные числа канала R тремя способами:

- Методом вращений Якоби
- Степенным методом с дефляцией
- numpy методом `linalg.svd`

4.4.3 Анализ результатов сравнения методов

Из графика (рис. 5) можно сделать следующие выводы:

- **Точность вычислений:** Наблюдается существенное расхождение между методами, со средней абсолютной ошибкой порядка 2.5×10^3 и нормой разности векторов сингулярных чисел 4.8×10^4 .

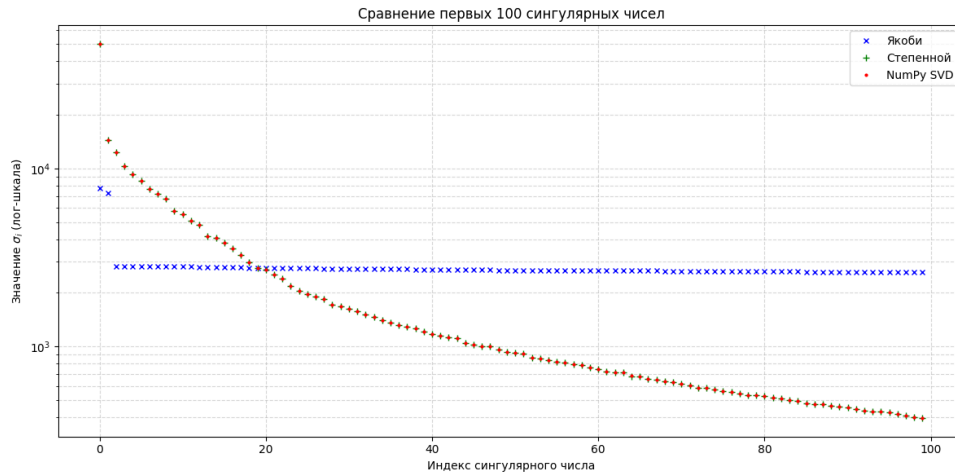


Рис. 5: Сравнение сингулярных чисел, полученных методом Якоби и степенным методом

- **Особенности метода Якоби:** Метод корректно определяет только первые несколько значений σ_i , после чего кривая практически выравнивается и не отражает экспоненциальный спад, характерный для истинного спектра сингулярных чисел.
- **Поведение степенного метода:** Степенной метод с дефляцией более точно воспроизводит плавно убывающий профиль, характерный для сингулярных чисел изображения.
- **Эталонное решение:** Реализация `numpy.linalg.svd` предоставляет наиболее точный результат, который мы принимаем за эталонный при оценке других методов.

4.5 Гистограммы глубины цвета и статистика

Был проведён анализ распределения интенсивностей для каждого цветового канала. На рисунке 6 представлены гистограммы и основные статистические показатели.

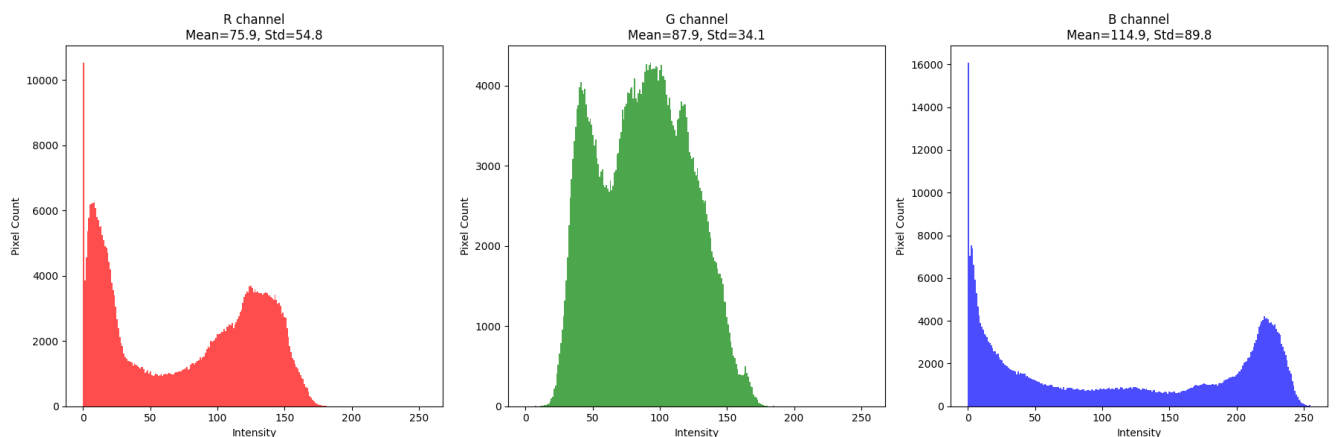


Рис. 6: Гистограммы и статистические показатели цветных каналов

Анализ распределения интенсивностей

Из представленных гистограмм и статистических данных можно сделать следующие выводы:

- **Высокая дисперсия во всех каналах:** Стандартное отклонение превышает 68 для всех трёх каналов, что свидетельствует о высоком контрасте и визуальной насыщенности изображения.
- **Особенности R-канала:** Красный канал имеет наиболее выраженные крайние значения как в тенях, так и в светлых участках, что делает его наиболее насыщенным по интенсивности.
- **Характеристики В-канала:** Синий канал наименее выражен, его более низкие значения указывают на преобладание тёплых тонов, что характерно для фотографий с естественным освещением или снимков с тёплым цветовым балансом.

Широкие распределения и множественные пики на гистограммах указывают на высокую информационную плотность изображения, что подтверждает необходимость использования достаточно большого числа сингулярных чисел для качественной реконструкции.

5 Выводы и заключение:

В ходе данной лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Загрузка и разложение каналов изображения

- Цветное изображение разбивалось на три матрицы каналов R , G , B .
- Для каждого из них реализованы и применены три подхода:
 - Степенной метод с дефляцией (усечение SVD).
 - Полный SVD через NumPy.
 - Метод вращений Якоби для спектра матрицы $A^T A$.

2. Степенной метод (ранг-1)

- Для ранга-1 приближения оценили погрешность $\|A - \sigma_1 u_1 v_1^T\|_F$.
- Ошибка стабилизировалась уже при $N \approx 10$ итерациях для всех каналов, что указывает на быструю сходимость первой компоненты.

3. Полный спектр сингулярных чисел

- Графики $\{\sigma_i\}$ показали, что первые 50–100 чисел содержат основную «энергию» изображения.
- Последующий «хвост» при $i > 300$ практически стремится к нулю и отвечает преимущественно за шум и мельчайшие детали.

4. Усечённый SVD (ранг- k)

- При $k = 10$ восстановление даёт сильное размытие и сохраняет лишь основные цветовые области.
- При $k = 50$ достигается оптимальный компромисс между качеством и объёмом хранимых данных.
- При $k = 100$ визуальное отличие от оригинала становится минимальным, однако объём хранения растёт пропорционально k .

5. Сравнение методов Якоби и степенного

- Алгоритм вращений Якоби с параметрами $\text{max_iter} = 100$, $\text{tol} = 10^{-10}$ даёт точные первые несколько σ_i , после чего наблюдается существенное отклонение от эталонного решения.
- Степенной метод с дефляцией лучше воспроизводит плавно убывающий профиль сингулярных чисел, согласующийся с результатами NumPy-SVD.

В целом, сингулярное разложение показало себя эффективным методом для анализа и сжатия изображений. Удалось определить, что для качественного восстановления данного изображения достаточно использовать около 100 компонент из 640 возможных, что даёт значительную степень сжатия при сохранении визуального качества.